

Formelsammlung Analysis I

Konvergenz für monotone Folgen: Eine monotone Folge von reellen Zahlen $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist. Ist die Folge $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ monoton steigend, dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Ist die Folge $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ monoton fallend, dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Beschränkte Folgen: Jede beschränkte Folge von reellen Zahlen hat einen Häufungspunkt und eine konvergente Teilfolge.

Konvergenz vs. Cauchy Folgen: Eine Folge von reellen Zahlen konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.

Zwischenwertsatz: Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a) \leq f(b)$. Dann existiert für jede reelle Zahl c mit $f(a) \leq c \leq f(b)$ ein $\bar{x} \in [a, b]$, sodass $f(\bar{x}) = c$.

Satz von der impliziten Funktion: Sei I ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige streng monotone Funktion. Dann ist $f(I) \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, und die Abbildung $f : I \rightarrow f(I)$ besitzt eine stetige streng monotone Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f gleichmäßig stetig.

Stetigkeit und gleichmäßige Konvergenz: Sei $D \subset \mathbb{R}$ und sei $(f_n)_{n=0}^{\infty}$ eine Folge stetiger Funktionen, die gleichmäßig gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann ist f stetig.

Trigonometrische Funktionen:

$$\sin(x) = \frac{\exp(ix) - \exp(-ix)}{2i} \quad \cos(x) = \frac{\exp(ix) + \exp(-ix)}{2}$$

$$\sin(z + w) = \sin(z) \cos(w) + \cos(z) \sin(w)$$

$$\cos(z + w) = \cos(z) \cos(w) - \sin(z) \sin(w)$$

Hyperbolische Funktionen:

$$\sinh(z) = \frac{\exp(z) - \exp(-z)}{2} \quad \cosh(z) = \frac{\exp(z) + \exp(-z)}{2}$$

$$\sinh(z + w) = \sinh(z) \cosh(w) + \cosh(z) \sinh(w)$$

$$\cosh(z + w) = \cosh(z) \cosh(w) + \sinh(z) \sinh(w)$$

Majoranten- und Minorantenkriterium: Seien $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ zwei Reihen, so dass $0 \leq a_k \leq b_k$ für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt. Dann gilt $0 \leq \sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$ und

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ konvergent} &\implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergent} \\ \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ divergiert gegen } \infty &\implies \sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ divergiert gegen } \infty. \end{aligned}$$

Leibniz-Kriterium: Sei $(a_k)_{k=0}^{\infty}$ eine monoton fallende Folge nicht-negativer Zahlen, die gegen null konvergiert. Dann konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k$ und für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k \leq \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k a_k.$$

Quotientenkriterium: Sei $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ eine Folge von reellen Zahlen mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ so dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ existiert. Sei $\alpha \geq 0$ ein solcher Grenzwert. Dann gilt

$$\begin{aligned} \alpha < 1 &\implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert absolut,} \\ \alpha > 1 &\implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert nicht.} \end{aligned}$$

Wurzelkriterium: Obige Implikationen gelten auch für $\alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

Konvergenz von Potenzreihen: Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R \in (0, \infty) \cup \{\infty\}$. Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergiert absolut für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| < R$ und konvergiert nicht für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| > R$. Insbesondere können wir für $x \in (-R, R)$ die Funktion $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ definieren.

Stetigkeit von Potenzreihen: Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R \in (0, \infty) \cup \{\infty\}$, und definieren Sie die Polynome $f_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. Für jedes $r < R$ konvergiert die Folge der Polynome $(f_n)_{n=0}^{\infty}$ gleichmäßig gegen f auf $(-r, r)$. Insbesondere definiert die Potenzreihe eine stetige Funktion $f : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$.

Wichtige Potenzreihen:

$$\begin{aligned} \exp(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k & \log(1+x) &= -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^{k+1}}{k+1}, \text{ für } x \in (-1, 1] \\ \sin(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} & \cos(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \\ \sinh(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} & \cosh(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k} \end{aligned}$$

Produktregel: Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$. Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ bei x_0 differenzierbar. Dann ist $f \cdot g$ bei x_0 differenzierbar, und es gilt:

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0).$$

Kettenregel: Seien $D, E \subseteq \mathbb{R}$ Mengen, und sei $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$. Sei $f : D \rightarrow E$ bei x_0 differenzierbar, sodass $y_0 = f(x_0)$ ein Häufungspunkt von $E \setminus \{y_0\}$ ist. Weiterhin sei $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ bei y_0 differenzierbar. Dann ist $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ bei x_0 differenzierbar, und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Ableitung der Umkehrfunktion: Seien $D, E \subseteq \mathbb{R}$ Mengen, und sei $f : D \rightarrow E$ eine stetige bijektive Abbildung, deren Inverse $f^{-1} : E \rightarrow D$ ebenfalls stetig ist. Sei $\bar{x} \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{\bar{x}\}$, und nehmen Sie an, dass f bei $\bar{x} \in D$ differenzierbar ist, wobei $f'(\bar{x}) \neq 0$. Dann ist f^{-1} bei $\bar{y} = f(\bar{x})$ differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(\bar{y}) = \frac{1}{f'(\bar{x})}.$$

Lokale Extrema: Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Angenommen, f ist an einem lokalen Extremum $x_0 \in D$ differenzierbar und x_0 ist sowohl ein rechtsseitiger als auch ein linksseitiger Häufungspunkt von D . Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Cauchy-Zwischenwertsatz: Sei $a < b$ und seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen, die beide auf (a, b) differenzierbar sind. Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$, sodass

$$g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a)).$$

Der Fall $g(x) = x$ ist der **Zwischenwertsatz**.

L'Hôpital: Sei $a < b$ und seien $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen. Nehmen Sie an, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. $g(x) \neq 0$ und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$.
2. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$ oder $\lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^+} |g(x)| = \infty$.
3. Der Grenzwert $L = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert.

Dann existiert auch $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ und ist gleich L .

Erste Ableitung: Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

- f ist konstant genau dann wenn f differenzierbar ist und $f' = 0$.
- Ist f differenzierbar, so ist f monoton steigend genau dann wenn $f' \geq 0$.
- Ist f differenzierbar, so ist f konvex genau dann wenn f' monoton steigend ist.

Riemann-Integrierbarkeit: Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. Die Funktion f ist genau dann Riemann-integrierbar, wenn für jedes $\epsilon > 0$ Treppenfunktionen ℓ und u existieren, die die Bedingung erfüllen

$$\ell \leq f \leq u \quad \text{und} \quad \int_a^b (u - \ell) dx < \epsilon.$$

In einem solchen Fall gelten auch die folgenden Ungleichungen:

$$\left| \int_a^b f dx - \int_a^b \ell dx \right| < \epsilon, \quad \left| \int_a^b u dx - \int_a^b f dx \right| < \epsilon.$$

Integrierbarkeitskriterien:

- Jede monotone Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.
- Jede stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.
- Sei $(f_n)_{n=0}^\infty$ eine Folge von integrierbaren Funktionen $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, die gleichmäßig gegen eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann ist f Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b f dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n dx.$$

Fundamentalsatz der Differentialrechnung: Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für jedes $C \in \mathbb{R}$ die Funktion $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$$

eine Stammfunktion von f . Darüber hinaus hat jede Stammfunktion $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ diese Form für eine Konstante $C \in \mathbb{R}$.

Riemann-Integral und Stammfunktionen: Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f . Dann gilt

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Partielle Integration: Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen. Dann gilt

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx.$$

Integration mit Substitution v1: Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für jedes $[a, b] \subset I$:

$$\int_a^b g(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy.$$

Integration mit Substitution v2: Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$, sei $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ die Umkehrfunktion von $f|_{[a,b]}$. Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) (f^{-1})'(y) dy.$$

Trigonometrische und hyperbolische Substitution: Sei $n \in \mathbb{Z}$.

- Bei $\int (a^2 - x^2)^{\frac{n}{2}} dx$ für $a > 0$: Substitution $x = a \sin(\theta)$ mit $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, wobei $(a^2 - x^2)^{\frac{1}{2}} = a \cos(\theta)$.
- Bei $\int (a^2 + x^2)^{\frac{n}{2}} dx$ für $a > 0$: Substitution $x = a \tan(\theta)$ mit $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, wobei $(a^2 + x^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{a}{\cos(\theta)}$.
- Bei $\int (x^2 - a^2)^{\frac{n}{2}} dx$ für $a \in \mathbb{R}$, falls $n \geq -1$: Substitution $x = a \cosh(u)$, wobei $(x^2 - a^2)^{\frac{1}{2}} = a \sinh(u)$.

Halbwinkelmethode: Bei rationalen Funktionen in den Ausdrücken $\sin(x)$ und $\cos(x)$ substituiert man $u = \tan(\frac{x}{2})$ mit $\frac{dx}{du} = \frac{2}{1+u^2}$, $\sin(x) = \frac{2u}{1+u^2}$ und $\cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$.

Wichtige unbestimmte Integrale:

$$\begin{array}{ll} \int x^s dx = \begin{cases} \frac{1}{s+1} x^{s+1} + C & \text{falls } s \neq -1 \\ \log|x| + C & \text{falls } s = -1 \end{cases} & \int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C \\ \int \exp(x) dx = \exp(x) + C & \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \\ \int \cos(x) dx = \sin(x) + C & \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \\ \int \sin(x) dx = -\cos(x) + C & \int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) + C \\ \int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C & \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) + C. \end{array}$$

Gross-O: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben $f(x) = O(g(x))$ für $x \rightarrow x_0$, wenn es $M > 0$ und $\delta > 0$ gibt, so dass

$$x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x)| \leq M|g(x)|.$$

Klein-o: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben $f(x) = o(g(x))$ für $x \rightarrow x_0$ wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass

$$x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x)| \leq \epsilon |g(x)|.$$

Taylor-Approximation: Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -mal differenzierbare Funktion. Die n -te **Taylor-Polynom** von f um einen Punkt $x_0 \in D$ ist die Polynomfunktion

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Taylor-Approximation mit Gross-O: Sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -mal stetig differenzierbare Funktion, und sei $x_0 \in [a, b]$ festgelegt. Dann gilt für alle $x \in [a, b]$:

$$f(x) = P_{n-1}(x) + O(|x - x_0|^n) \quad \text{für } x \rightarrow x_0.$$

Taylor-Approximation mit Klein-o: Sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -mal stetig differenzierbare Funktion, und sei $x_0 \in [a, b]$ festgelegt. Dann gilt für alle $x \in [a, b]$:

$$f(x) = P_n(x) + o(|x - x_0|^n) \quad \text{für } x \rightarrow x_0.$$

Lineare DGL erster Ordnung: Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen, und betrachte die inhomogene Differenzialgleichung erster Ordnung

$$u'(x) + f(x)u(x) = g(x) \quad \forall x \in I.$$

Sei $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f und $H : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von ge^F . Dann sind alle C^1 -Lösungen $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ der obigen Differenzialgleichung von der Form

$$u(x) = H(x)e^{-F(x)} + Ae^{-F(x)}, \quad \text{mit } A \in \mathbb{R}.$$

Charakteristisches Polynom: Für die DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$u''(x) + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = g(x) \tag{1}$$

ist das charakteristische Polynom

$$p(t) = t^2 + a_1 t + a_0.$$

Die Diskriminante ist $\Delta = a_1^2 - 4a_0$.

Lösungen zu linearen DGL 2. Ordnung mit konst. Koeffizienten: Seien

$$\begin{array}{lll} \underline{\Delta > 0} : & u_1(x) = e^{\alpha x}, & u_2(x) = e^{\beta x}, & p(\alpha) = p(\beta) = 0, \\ \underline{\Delta < 0} : & u_1(x) = e^{\alpha x} \sin(\beta x), & u_2(x) = e^{\alpha x} \cos(\beta x), & p(\alpha \pm i\beta) = 0, \\ \underline{\Delta = 0} : & u_1(x) = e^{\alpha x}, & u_2(x) = x e^{\alpha x}, & p(\alpha) = 0. \end{array}$$

sowie H_1 und H_2 zwei Stammfunktionen von $\frac{u_2 g}{u_1' u_2 - u_2' u_1}$ bzw. $\frac{u_1 g}{u_2' u_1 - u_1' u_2}$. Wenn $u \in C^2(I)$ die Gleichung (1) löst, dann existieren $A, B \in \mathbb{R}$ so, dass

$$u = Au_1 + Bu_2 + (H_1 u_1 + H_2 u_2).$$